

Lernzettel – Kurvenanpassung bei ganzrationalen Funktionen

Mathematik · Qualifikationsphase gA · Niedersachsen

Ganzrationale Funktionen – Grundwissen

- Form: $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ mit $a_n \neq 0$. Der **Grad** ist die höchste Potenz n .
- Höchstens n Nullstellen, höchstens $n - 1$ Extrempunkte und höchstens $n - 2$ Wendepunkte.

Merke: Nur **gerade** Exponenten $\Rightarrow$ achsensymmetrisch zur y -Achse ($f(-x) = f(x)$). Nur **ungerade** Exponenten $\Rightarrow$ punktsymmetrisch zum Ursprung ($f(-x) = -f(x)$).

- **Verhalten im Unendlichen** entscheidet der höchste Term $a_n x^n$: bei ungeradem n laufen die Enden entgegengesetzt, bei geradem n gleichgerichtet; das Vorzeichen von a_n gibt die Richtung an.

Bedingungen formulieren (Steckbrief)

- Jede gegebene Eigenschaft liefert eine Gleichung. Stets zuerst $f'(x)$ und $f''(x)$ bestimmen.

Beispiel – Bedingungen $\rightarrow$ Gleichungen:

Punkt $P(x_0 | y_0)$ auf dem Graphen: $f(x_0) = y_0$

Steigung bei x_0 (z. B. Tangente): $f'(x_0) = m$

waagerechte Tangente / Extrempunkt bei x_0 : $f'(x_0) = 0$

Wendepunkt bei x_0 : $f''(x_0) = 0$

Symmetrie nutzen: punktsym. $\Rightarrow b = 0, d = 0$; achsensym. $\Rightarrow$ ungerade Koeffizienten $= 0$

Merke: Für $n + 1$ unbekannte Koeffizienten brauchst du **genau** $n + 1$ unabhängige Bedingungen. Ein Grad-3-Ansatz $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ hat 4 Unbekannte.

Lineares Gleichungssystem (LGS) lösen – Gauß

So löst du ein LGS:

1. Bedingungen als LGS in a, b, c, d ordnen.
2. Durch Addieren/Subtrahieren von Vielfachen zweier Gleichungen Unbekannte **eliminieren**.
3. So die Stufenform erzeugen (eine Gleichung mit nur einer Unbekannten).
4. Diese lösen und durch **Rückeinsetzen** die übrigen Werte bestimmen.
5. Probe: Lösung in alle Ausgangsgleichungen einsetzen.

Beispiel – Gauß-Beispiel:

$$(I) \ a + b + c = 4$$

$$(II) \ 2a + b - c = 0$$

$$(III) \ a - b + c = 6$$

$$(I) - (III): \ 2b = -2 \Rightarrow b = -1$$

$$(II) - 2(I): \ -b - 3c = -8 \Rightarrow c = 3$$

Rückeinsetzen: $a = 2$. Lösung $(2 \mid -1 \mid 3)$

Funktionsterm bestimmen (Steckbriefaufgaben)

Vorgehen Steckbrief:

1. Ansatz nach Grad wählen, z. B. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.
2. $f'(x)$ und $f''(x)$ bilden.
3. jede Bedingung in eine Gleichung übersetzen.
4. LGS lösen (Gauß) und Koeffizienten einsetzen.
5. Ergebnis als Funktionsterm hinschreiben und mit einer Bedingung prüfen.

Beispiel – Sachkontext-Beispiel:

Brett: $f(0) = 2, f'(0) = 0, f(4) = 0, f''(2) = 0$

$$c = 0, d = 2; f''(2) = 12a + 2b = 0 \Rightarrow b = -6a$$

$$f(4) = 64a + 16b + 2 = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{16}, b = -\frac{3}{8}$$

$$f(x) = \frac{1}{16}x^3 - \frac{3}{8}x^2 + 2$$

Funktionenscharen (Parameter t)

- Bei $f_t(x)$ ist t ein **Parameter**. Man rechnet wie gewohnt, behält t aber als Buchstaben.
- **Gemeinsamer Punkt**: eine Stelle, deren Funktionswert nicht von t abhängt – oft $x = 0$, wenn jeder Term ein x enthält.

Beispiel – Schar-Beispiel:

$$\text{Schar } f_t(x) = x^3 - tx, \quad t > 0$$

$$\text{Ursprung gemeinsam: } f_t(0) = 0 \text{ für jedes } t$$

$$\text{Extremstellen: } f'_t(x) = 3x^2 - t = 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{t}{3}}$$

Merke: Extremstellen über $f'_t(x) = 0$, Wendestellen über $f''_t(x) = 0$ – die Ergebnisse hängen dann von t ab. GTR ist als Hilfsmittel erlaubt.